

Felles mekanikkdel

Oppgave 1

Gitt et energiforbruk på 1,0 kWh/mil, blir dette lik

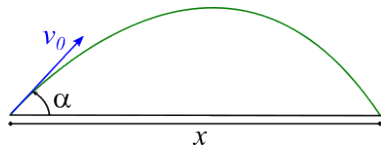
$$\begin{aligned} 1,0 \frac{\text{kWh}}{\text{mil}} &= 1,0 \cdot \frac{3,6 \cdot 10^6 \text{ J}}{10 \cdot 10^3 \text{ m}} \\ &= 3,6 \cdot 10^2 \frac{\text{J}}{\text{m}} \\ &= \underline{\underline{0,36 \text{ kJ/m}}} \end{aligned}$$

Oppgave 2

a) Gitt at en bil akselererer rettlinjet fra ro, dvs. $v_0 = 0$, med konstant akselerasjon $a = 1,2 \text{ m/s}^2$. Kan bruke følgende likning for å bestemme tid for å tilbakelegge gitt strekning $x = 60 \text{ m}$:

$$\begin{aligned} x &= v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 = \frac{1}{2} a t^2 \Rightarrow t = \sqrt{\frac{2x}{a}} \\ t &= \sqrt{\frac{2 \cdot 60 \text{ m}}{1,2 \text{ m/s}^2}} \\ &= \underline{\underline{10 \text{ s}}} \end{aligned}$$

b) Gitt at en ball skytes ut med en startfart $v_0 = 10 \text{ m/s}$ og utskytingsvinkel $\alpha = 30^\circ$, som vist på figuren under:



Vi skal bestemme kastelengden x når ballen er tilbake til bakkenivå. Bruker bevegelseslikningene for x - og y -retning. Idet ballen lander, er $y = 0$, som gir falltiden t :

$$y = v_0 \sin \alpha t - \frac{1}{2} g t^2 = 0$$

$$t \left(v_0 \sin \alpha - \frac{1}{2} g t \right) = 0$$

Får løsningene

$$t = 0 \vee t = \frac{2v_0}{g} \sin \alpha$$

Strekningen x er da gitt ved (åpenbart er $t = 0$ ikke en interessant løsning her)

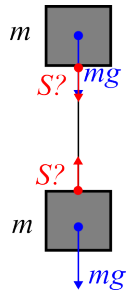
$$\begin{aligned} x &= v_0 \cos \alpha t \\ &= v_0 \cos \alpha \cdot \frac{2v_0}{g} \sin \alpha \\ &= \underline{\underline{\frac{2v_0^2}{g} \cos \alpha \sin \alpha}} \end{aligned}$$

Med $v_0 = 10 \text{ m/s}$ og utskytingsvinkel $\alpha = 30^\circ$ blir dette

$$\begin{aligned} x &= \frac{2 \cdot (10 \text{ m/s})^2}{9,81 \text{ m/s}^2} \cdot \cos 30^\circ \sin 30^\circ \\ &= 8,83 \text{ m} \\ &\approx \underline{\underline{8,8 \text{ m}}} \end{aligned}$$

Oppgave 3

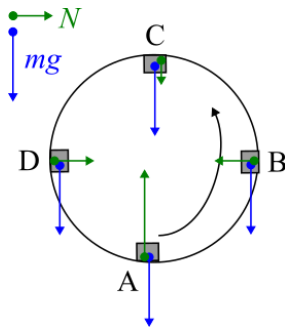
a) Figuren under viser kreftene som virker på de to steinene i fallet: tyngden mg på hver stein, og eventuelt et snordrag S .



Dersom det ikke virker luftmotstand, vet vi at hver stein faller med samme akselerasjon g . Da må snordraget S **være null**, ut i fra Newtons 2. lov anvendt på f.eks. den nederste steinen:

$$\begin{aligned} \sum F &= ma \\ \sum F &= mg & (\text{Fordi } a = g) \\ mg - S &= mg \Rightarrow \underline{\underline{S = 0}} \end{aligned}$$

b) Figuren under viser kreftene som virker på vogna i de ulike punktene i banen: normalkrafta N og vognas tyngde mg .



Ved sirkelbevegelse må det være en nettokraft $\sum F$ med retning inn mot sentrum av sirkelen med radius r , som besørger sentripetalakselerasjonen $a = v^2/r$:

$$\sum F = ma = m \frac{v^2}{r}.$$

Normalkrafta N i de fire inntegnede punktene finnes fra Newtons 2. lov:

$$\begin{aligned}
 A : \sum F &= m \frac{v_A^2}{r} = N - G \Rightarrow N = m \frac{v_A^2}{r} + mg \\
 B : \sum F &= m \frac{v_B^2}{r} = N \Rightarrow N = m \frac{v_B^2}{r} \\
 C : \sum F &= m \frac{v_C^2}{r} = N + G \Rightarrow N = m \frac{v_C^2}{r} - mg \\
 D : \sum F &= m \frac{v_D^2}{r} = N \Rightarrow N = m \frac{v_D^2}{r}
 \end{aligned}$$

Ut i fra energibevaring er **farten** størst i punkt A. Da viser oversikten over at også **normalkrafta er størst i punkt A**.

Oppgave 4

Effekten P produsert av en kraft F som virker på et legeme med konstant fart v , er

$$P = Fv.$$

Den gitte modellen for luftmotstanden, $F_D = \frac{1}{2}\rho AC_d v^2$, blir effekten som må produseres for å opprettholde konstant fart lik

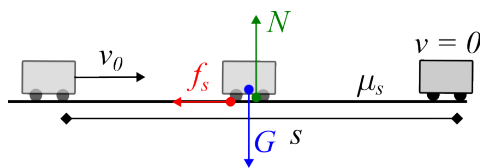
$$\begin{aligned}
 P &= F_D v \\
 &= \frac{1}{2}\rho AC_d v^2 \cdot v \\
 &= \frac{1}{2}\rho AC_d v^3
 \end{aligned}$$

En Python-funksjon som beregner effekten P som funksjon av variablene ρ , A , C_d og v , der alle størrelsene i utgangspunktet har SI-enheter, blir da

```
def P(rho,A,C_d,v):
    return 0.5*rho*A*C_d*v**3
```

Oppgave 5

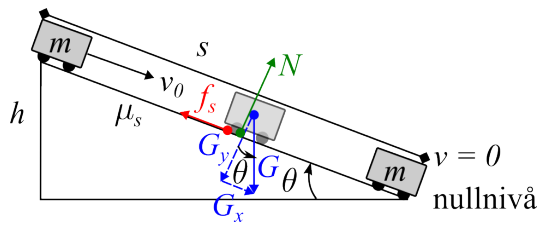
a) Figuren under viser kreftene som virker på bilen under oppbremsingen på horisontalt underlag: tyngden $G = mg$, normalkraften N og (maksimal) statisk friksjon f_s .



b) Bilens bremselengde s kan bestemmes fra energibevaring: bilens kinetiske energi før oppbremsingen går over til friksjonsarbeidet som friksjonskraften f_s gjør over bremsestrekningen s :

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{2}mv_0^2 &= f_s \cdot s \\
 \frac{1}{2}mv_0^2 &= \mu_s mg \cdot s & (\text{Vi har maks. hvilefriksjon } f_s = \mu_s N = \mu_s mg) \\
 s &= \frac{v_0^2}{2g\mu_s}
 \end{aligned}$$

c) Figuren under viser kreftene som virker på bilen under oppbremsingen i nedoverbakken: tyngden mg , normalkraften N og (maksimal) statisk friksjon f_s . Et koordinatsystem er valgt slik at x -retningen tilsvarer parallelt med skråplanet, og y -retningen er normalt på.



Som figuren viser er $N = G_y = mg \cos \theta$.

d) Også her kan vi bruke energibevaring: hvis vi velger nullnivå for potensiell energi i punktet der bilen stopper, har bilen i utgangspunktet kinetisk og potensiell energi. Alt dette går over til friksjonsarbeidet som friksjonskraften f_s utfører over bremsestrekningen s :

$$\frac{1}{2}mv_0^2 + mgh = f_s \cdot s$$

$$\frac{1}{2}mv_0^2 + mgh = \mu_s mg \cos \theta \cdot s \quad (\text{Her er } f_s = \mu_s N)$$

$$\frac{1}{2}mv_0^2 + mg \cdot s \sin \theta = \mu_s mg \cos \theta \cdot s \quad (\text{Fra figuren er } h = s \sin \theta)$$

$$\frac{1}{2}v_0^2 + g \cdot s \sin \theta = \mu_s g \cos \theta \cdot s$$

$$s \cdot g (\mu_s \cos \theta - \sin \theta) = \frac{1}{2}v_0^2$$

$$s = \frac{v_0^2}{2g(\mu_s \cos \theta - \sin \theta)}$$

e) Ut i fra uttrykket for bremselengden i forrige oppgave, ser vi at dersom $v_0 > 0$ og nevneren går mot 0, vil s vokse uten grenser. Vi setter nevneren til 0 for å finne den kritiske vinkelen:

$$\mu_s \cos \theta - \sin \theta = 0$$

$$\sin \theta = \mu_s \cos \theta$$

$$\frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \mu_s$$

$$\tan \theta = \mu_s$$

$$\theta = \arctan \mu_s$$

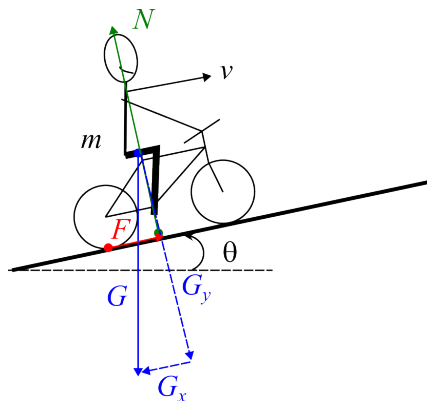
$$= \arctan 0,80$$

$$= 38,7^\circ$$

$$\approx \underline{\underline{39^\circ}}$$

Oppgave 6

Figuren under viser kreftene som virker på syklisten når det ikke virker luftmotstand: tyngden mg og normalkraften N .

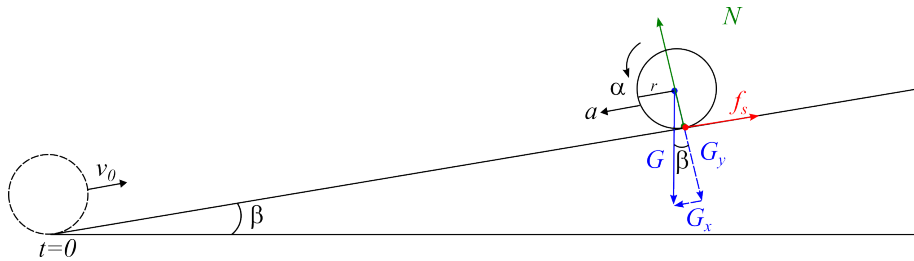


For å opprettholde konstant fart oppover bakken, må altså syklisten besørge en kraft $F = G_x = mg \sin \theta$. Effekten som må produseres er da gitt ved

$$\begin{aligned}
 P &= Fv \\
 &= mg \sin \theta \cdot v \\
 &= 80 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot \sin 10^\circ \cdot \frac{10}{3,6} \text{ m/s} \\
 &= 379 \text{ W} \\
 &\approx \underline{\underline{0,38 \text{ kW}}}
 \end{aligned}$$

Oppgave 7

a) Figuren under viser kreftene på sylindren når den ruller oppover skråplanet uten å gli:



Kreftene som virker er altså tyngden G , normalkraften N og friksjonskraften f_s . Som figuren viser, er det tyngdekomponenten G_x og hvilefriksjonen f_s som er de eneste kreftene som virker langs skråplanet. **Merk:** friksjonskraften f_s virker **oppover** skråplanet - dette er fordi den er med på å bremse opp sylindrens rotasjon (dvs. vinkelakselerasjonen α er som indikert på figuren).

b) La a betegne akselerasjonen langs skråplanet. Newtons 2. lov for translasjon av massesenteret og rotasjon om massesenteret gir:

$$\begin{aligned}
 \sum F_x &= Ma \\
 \sum \tau &= I\alpha,
 \end{aligned}$$

der $a = \alpha R$ fra rullebetingelsen. Fra rotasjonsdelen får vi (ettersom N og G går gjennom massesenteret, gir disse null dreiemoment om rotasjonsaksen, slik at kun friksjonskraften f_s bidrar):

$$\begin{aligned}
 f_s \cdot R &= I \frac{a}{R} \\
 f_s &= \frac{I}{R^2} a \\
 &= \frac{\frac{1}{2}MR^2}{R^2} a \\
 &= \underline{\underline{\frac{1}{2}Ma}}
 \end{aligned}$$

Kombinerer dette med Newtons 2. lov (med positiv retning **nedover** skråplanet):

$$\begin{aligned}
 Mg \sin \beta - f_s &= Ma \\
 Mg \sin \beta - \frac{1}{2}Ma &= Ma \\
 \frac{3}{2}a &= g \sin \beta \\
 a &= \frac{2}{3}g \sin \beta \\
 &= \frac{2}{3} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot \sin 20^\circ \\
 &= 2,24 \text{ m/s}^2 \\
 &\approx \underline{\underline{2,2 \text{ m/s}^2}}
 \end{aligned}$$

c) Vi skal bestemme strekningen s som cylinderen går oppover skråplanet før den snur. Vi har etablert at cylinderen har konstant akselerasjon $a = 2,2 \text{ m/s}^2$ **nedover** skråplanet, og på toppen er $v = 0$. Hvis positiv retning velges oppover, blir $a = -2,2 \text{ m/s}^2$, med positiv s . Vi bruker bevegelseslikningen

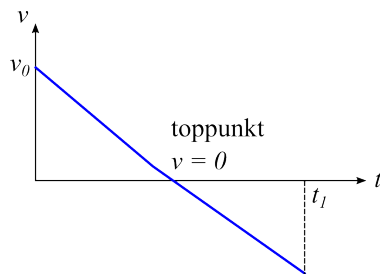
$$v^2 - v_0^2 = 2as \Rightarrow s = \frac{v^2 - v_0^2}{2a}$$

$$\begin{aligned}
 s &= \frac{0 - (3,0 \text{ m/s})^2}{2 \cdot (-2,24 \text{ m/s}^2)} \\
 &= 2,01 \text{ m} \\
 &\approx \underline{\underline{2,0 \text{ m}}}
 \end{aligned}$$

d) Hvis positiv retning fortsettes settes **oppover** skråplanet, er $a = -2,2 \text{ m/s}^2$. Den starter ved $t = 0$ med en startfart v_0 , og farten $v(t)$ gitt ved bevegelseslikningen

$$\begin{aligned}
 v &= v_0 + at \\
 v &= 3,0 \text{ m/s} - 2,2 \text{ m/s}^2 \cdot t
 \end{aligned}$$

dvs. det blir en rett linje som skjærer y -aksen i v_0 ; blir 0 i toppunktet der cylinderen snur, og fortsetter med negativ fart til den er tilbake til utgangspunktet ved tidspunkt t_1 . Skisse av fartsgrafen:



e) Vi kan bruke følgende bevegelseslikning til å bestemme hvor lang tid det tar før cylinderen er tilbake til utgangspunktet $x = 0$ ved bunnen av skråplanet:

$$\begin{aligned}
 x &= v_0 t + \frac{1}{2}at^2 = 0 \\
 t \left(v_0 + \frac{1}{2}at \right) &= 0
 \end{aligned}$$

Vi får løsningene $t = 0$ (uinteressant) og

$$\begin{aligned} t &= -\frac{2v_0}{a} \\ &= -\frac{2 \cdot 3,0 \text{ m/s}}{(-2,24 \text{ m/s}^2)} \\ &= 2,68 \text{ s} \\ &\approx \underline{\underline{2,7 \text{ s}}} \end{aligned}$$

Oppgave 8

Trehetsmomentet til en sylinder om en senterakse parallell med sylinderen er gitt ved $I = \frac{1}{2}MR^2$. For å avgjøre hvorvidt masse og radius for sylinderne har betydning for hvem som kommer raskest ned, kan vi f.eks. tegne kreftene og sette opp Newtons 2. lov for translasjon og rotasjon. Dette ble gjort i forrige oppgave, og vi fant at akselerasjonen langs skråplanet var uavhengig av både massen M og radiusen R , og var kun avhengig av skråplanvinkelen β :

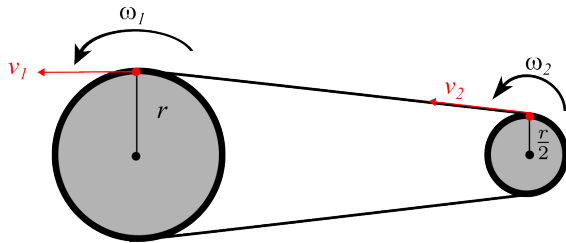
$$a = \frac{2}{3}g \sin \beta.$$

Ergo: sylinderene får **samme akselerasjon**, dvs. massesentrene har til en hver tid **samme fart** - og kommer dermed **samtidig** til bunnen av skråplanet.

Riktig påstand: Sylinderne kommer til bunnen av skråplanet samtidig ettersom massesentrene (CM) hele tiden har samme fart.

Oppgave 9

Når tannhjulene er forbundet med et stramt kjede, må alle punkter på kjedet ha samme lineære fart v . Se figuren under.



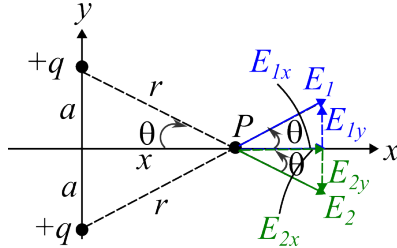
Banefarten til et punkt på hhv. det store og lille tannhjulet må altså oppfylle

$$\begin{aligned} v_1 &= v_2 \\ \omega_1 r &= \omega_2 \cdot \frac{r}{2} \\ \frac{\omega_2}{\omega_1} &= \underline{\underline{2}} \end{aligned}$$

Elektromagnetisme

Oppgave 10

Vi skal besemme retningen for feltet i punkt $P(x,0)$. Figuren under viser feltbidragene E_1 og E_2 fra de to punktladningene:

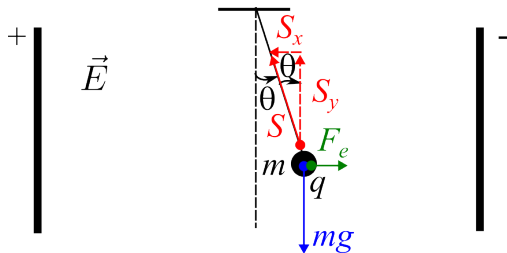


Som figuren viser, vil feltbidragene i y -retning kansellere hverandre, slik at det totale elektriske feltet blir

$$\begin{aligned}
 E &= E_{1x} + E_{2x} \\
 &= 2 \cdot E_{1x} \\
 &= 2 \cdot E_1 \cos \theta \\
 &= 2 \cdot \frac{kq}{r^2} \cos \theta && \text{(Felt gitt fra Coulombs lov)} \\
 &= 2 \cdot \frac{kq}{r^2} \cdot \frac{x}{r} && \text{(Definisjon av cosinus)} \\
 &= 2kq \frac{x}{r^3} \\
 &= 2kq \frac{x}{(\sqrt{x^2 + a^2})^3} && \text{(Pytagoras' for å bestemme } r\text{)} \\
 &= \underline{\underline{2kq \frac{x}{(x^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}}}}
 \end{aligned}$$

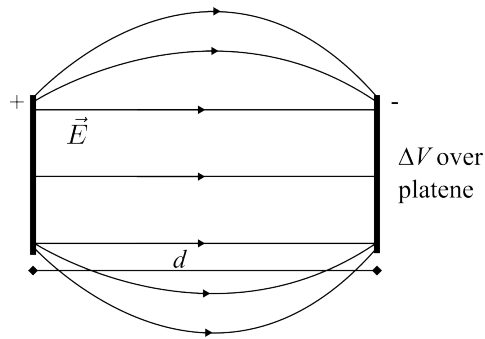
Oppgave 11

a) Figuren under viser kreftene som virker på den ladede ballen (ut i fra måten ballen henger mellom platene, må den være positivt ladd - slik at den tiltrekkes den negative plata og fraskyves av den positive): tyngden $G = mg$, snordraget S og den elektriske kraften $F_e = qE$ fra det elektriske feltet.



På figuren er $S_y = mg$ og $S_x = F_e$, ettersom ballen henger i ro.

b) Figuren under viser det elektriske feltet mellom kondensatorplater med plateavstand d og platespenning ΔV :



Med god tilnærming er det elektriske feltet homogent (likt overalt); unntaket er nær kanten av kondensatorplatene (markert på figuren). Den elektriske feltstyrken er proporsjonal med spenningen ΔV mellom platene, og omvendt proporsjonal med plateavstanden d ; $E = \Delta V/d$.

c) Ut i fra figuren i a) er

$$\begin{aligned}
 S_y &= mg \\
 S \cos \theta &= mg \\
 S &= \frac{mg}{\cos \theta} \\
 &= \frac{2,7 \cdot 10^{-3} \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2}{\cos 34^\circ} \\
 &= 0,0319 \text{ N} \\
 &\approx \underline{\underline{0,032 \text{ N}}}
 \end{aligned}$$

d) Figuren i a) viser også at

$$\begin{aligned}
 F_e &= S_x = mg \tan \theta \\
 qE &= mg \tan \theta \\
 q &= \frac{mg \tan \theta}{E} \\
 &= \frac{2,7 \cdot 10^{-3} \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot \tan 34^\circ}{1,0 \cdot 10^3 \text{ N/C}} \\
 &= 1,79 \cdot 10^{-5} \text{ C} \\
 &\approx \underline{\underline{18 \mu\text{C}}}
 \end{aligned}$$

Oppgave 12

Elektronet med ladning $q = -e$ holdes i sirkelbevegelse med sentripetalakselerasjon $a_\perp$ på grunn av den elektriske kraften fra den positive atomkjernen med ladning $q = +e$:

$$\begin{aligned}
 \sum F &= ma_\perp = m \frac{v^2}{r} \\
 \frac{ke^2}{r^2} &= m \frac{v^2}{r} \\
 v &= \sqrt{\frac{ke^2}{mr}} \\
 &= \sqrt{\frac{8,99 \cdot 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2 \cdot (1,60 \cdot 10^{-19} \text{ C})^2}{9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg} \cdot 5,3 \cdot 10^{-11} \text{ m}}} \\
 &\approx \underline{\underline{2,2 \cdot 10^6 \text{ m/s}}}
 \end{aligned}$$

Oppgave 13

For at elektronet skal bevege seg rettlinjet, må den elektriske krafta $F_e = eE$ være like stor og motsatt rettet av magnetkrafta $F_m = evB$:

$$eE = evB \Rightarrow E = vB.$$

Sammenhengen mellom elektrisk feltstyrke E og platespenningen ΔV er gitt fra formelarket;

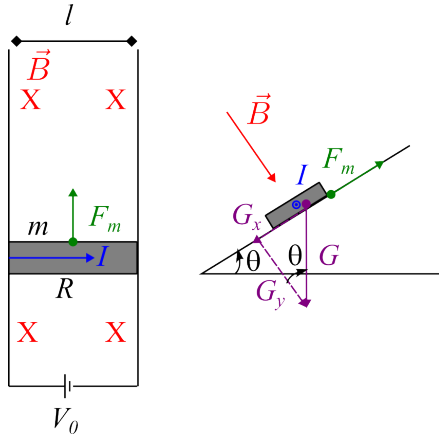
$$E = \frac{\Delta V}{d}$$

ettersom feltet er homogent. Vi får altså likningen

$$\begin{aligned}\Delta V &= Ed \\ &= vBd \\ &= 1,0 \cdot 10^5 \text{ m/s} \cdot 10 \cdot 10^{-3} \text{ T} \cdot 0,10 \text{ m} \\ &= \underline{\underline{1,0 \cdot 10^2 \text{ V}}}\end{aligned}$$

Oppgave 14

Figuren under viser kreftene som virker på stanga: i fravær av friksjon virker kun magnetkrafta $\vec{F}_m = I\vec{l} \times \vec{B}$ (fra det ytre magnetfeltet) og tyngden mg . Ut i fra høyrehåndsregelen har magnetkrafta retning oppover langs skråplanet.



Newtons 1. lov for stanga dersom den skal gli med konstant fart opp skråplanet (x -retning):

$$\begin{aligned}\sum F_x &= 0 \Rightarrow F_m = G_x \\ IlB &= mg \sin \theta \\ \frac{V_0}{R} lB &= mg \sin \theta & (\text{Ohms lov: } V_0 = IR) \\ V_0 &= \underline{\underline{\frac{mgR \sin \theta}{lB}}}\end{aligned}$$

Oppgave 15

En strømsløyfe med areal A og strøm I i et ytre magnetfelt B utsettes for et dreiemoment

$$\tau = IAB \sin \phi,$$

der ϕ er vinkelen mellom sløyfas arealvektor og magnetfeltet. Man vil med andre ord få et **varierende** dreiemoment på sløyfa, og en tilsvarende varierende vinkelakselerasjon:

$$\sum \tau = I\alpha.$$

Riktig påstand: Sløyfa vil rotere med variabel vinkelakselerasjon.